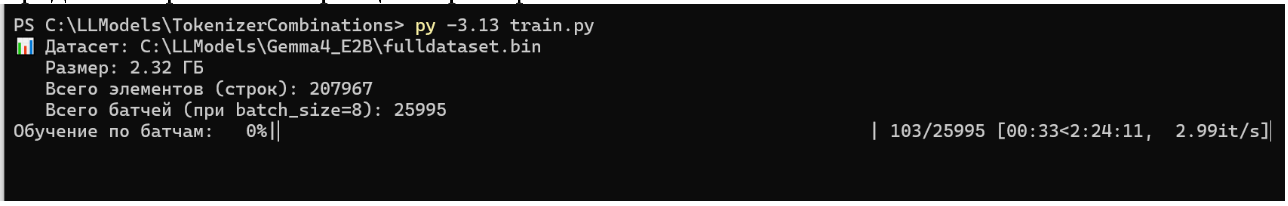
```
=== ЗАПУСК КОРРЕКТНОГО ТЕСТА ENCODER-DECODER ===
максимальные размеры локальной группы для устройства на основе варпа:X=256,Y=4
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-d2e994.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-a9d8ca.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-77a75d.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-cd1672.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-161106.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-49eaae.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-ccd07d.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-8c4be6.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-a939dd.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-40e4ae.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-1d2b3c.d

[Успех] Все тензоры параметров внесены в Adam.
----------------------------------------------------------------
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-e2f93d.d
тензор slicedLogits
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 0,0000, 0,0000]
Среднее значение:0
============================================================

тензор trueLossTarget
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 0,0000, 1,0000]
Среднее значение:0,00015232293
============================================================

Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-a57011.d
[locRunner]запуск обратного прохода!
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-8b900c.d
Батч 01/10 | MSE Loss: 8,789512 | Скорость: 1026 токенов/сек
тензор slicedLogits
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0001, -0,0001, -0,0001, ... , 0,0001, 0,0001, 0,0001]
Среднее значение:-1,6377042E-07
============================================================

тензор trueLossTarget
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 1,0000, 0,0000]
Среднее значение:0,00015232293
============================================================

[locRunner]запуск обратного прохода!
Батч 02/10 | MSE Loss: 8,789500 | Скорость: 9 токенов/сек
тензор slicedLogits
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0002, -0,0002, -0,0002, ... , 0,0002, 0,0002, 0,0002]
Среднее значение:-5,3748215E-07
============================================================

тензор trueLossTarget
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 1,0000, 0,0000]
Среднее значение:0,00015232293
============================================================

[locRunner]запуск обратного прохода!
Батч 03/10 | MSE Loss: 8,789546 | Скорость: 699 токенов/сек
тензор slicedLogits
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0002, -0,0002, -0,0002, ... , 0,0002, 0,0002, 0,0002]
Среднее значение:-1,021086E-06
============================================================

тензор trueLossTarget
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 1,0000, 0,0000]
Среднее значение:0,00015232293
============================================================

[locRunner]запуск обратного прохода!
Батч 04/10 | MSE Loss: 8,789535 | Скорость: 720 токенов/сек
тензор slicedLogits
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0003, -0,0003, -0,0003, ... , 0,0003, 0,0003, 0,0003]
Среднее значение:-1,5556602E-06
============================================================

тензор trueLossTarget
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 1,0000, 0,0000]
Среднее значение:0,00015232293
============================================================

[locRunner]запуск обратного прохода!
Батч 05/10 | MSE Loss: 8,789568 | Скорость: 1004 токенов/сек
тензор slicedLogits
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0003, -0,0003, -0,0003, ... , 0,0003, 0,0003, 0,0003]
Среднее значение:-2,1466442E-06
============================================================

тензор trueLossTarget
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 1,0000, 0,0000]
Среднее значение:0,00015232293
============================================================

[locRunner]запуск обратного прохода!
Батч 06/10 | MSE Loss: 8,789530 | Скорость: 730 токенов/сек
тензор slicedLogits
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0003, -0,0003, -0,0003, ... , 0,0003, 0,0003, 0,0003]
Среднее значение:-2,78066E-06
============================================================

тензор trueLossTarget
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
=============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 1,0000, 0,0000]
Среднее значение:0,00015232293
=============================================================

[locRunner]запуск обратного прохода!
Батч 07/10 | MSE Loss: 8,789500 | Скорость: 705 токенов/сек
тензор slicedLogits
=============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
=============================================================
Данные (Forward):
  [0,0004, -0,0004, -0,0004, ... , 0,0004, 0,0004, 0,0004]
Среднее значение:-3,4374793E-06
=============================================================

тензор trueLossTarget
=============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
=============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 0,0000, 1,0000]
Среднее значение:0,00015232293
=============================================================

[locRunner]запуск обратного прохода!
Батч 08/10 | MSE Loss: 8,789511 | Скорость: 724 токенов/сек
тензор slicedLogits
=============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
=============================================================
Данные (Forward):
  [0,0004, -0,0004, -0,0004, ... , 0,0004, 0,0004, 0,0004]
Среднее значение:-4,073968E-06
=============================================================

тензор trueLossTarget
=============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
=============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 1,0000, 0,0000]
Среднее значение:0,00015232293
=============================================================

[locRunner]запуск обратного прохода!
Батч 09/10 | MSE Loss: 8,789537 | Скорость: 694 токенов/сек
тензор slicedLogits
=============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
```

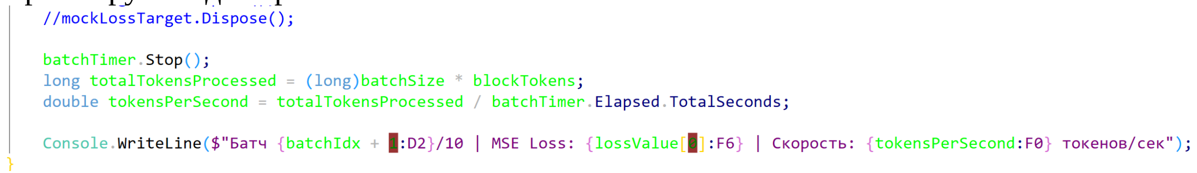
```
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0004, -0,0004, -0,0004, ... , 0,0004, 0,0004, 0,0004]
Среднее значение:-4,689963E-06
============================================================

тензор trueLossTarget
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
. Форма (Shape): [8, 1499, 6565]
. Всего элементов: 78727480
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, ... , 0,0000, 0,0000, 1,0000]
Среднее значение:0,00015232293
============================================================

[locRunner]запуск обратного прохода!
Батч 10/10 | MSE Loss: 8,789506 | Скорость: 702 токенов/сек
----------------------------------------------------------------
Эксперимент успешно выполнен!

C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\csharp\cstorchcl\
TestLSTMRealTrain\bin\Debug\net10.0\TestLSTMRealTrain.exe (процесс 28800)
завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Средняя скорость на итреацию примерно 11 ms .



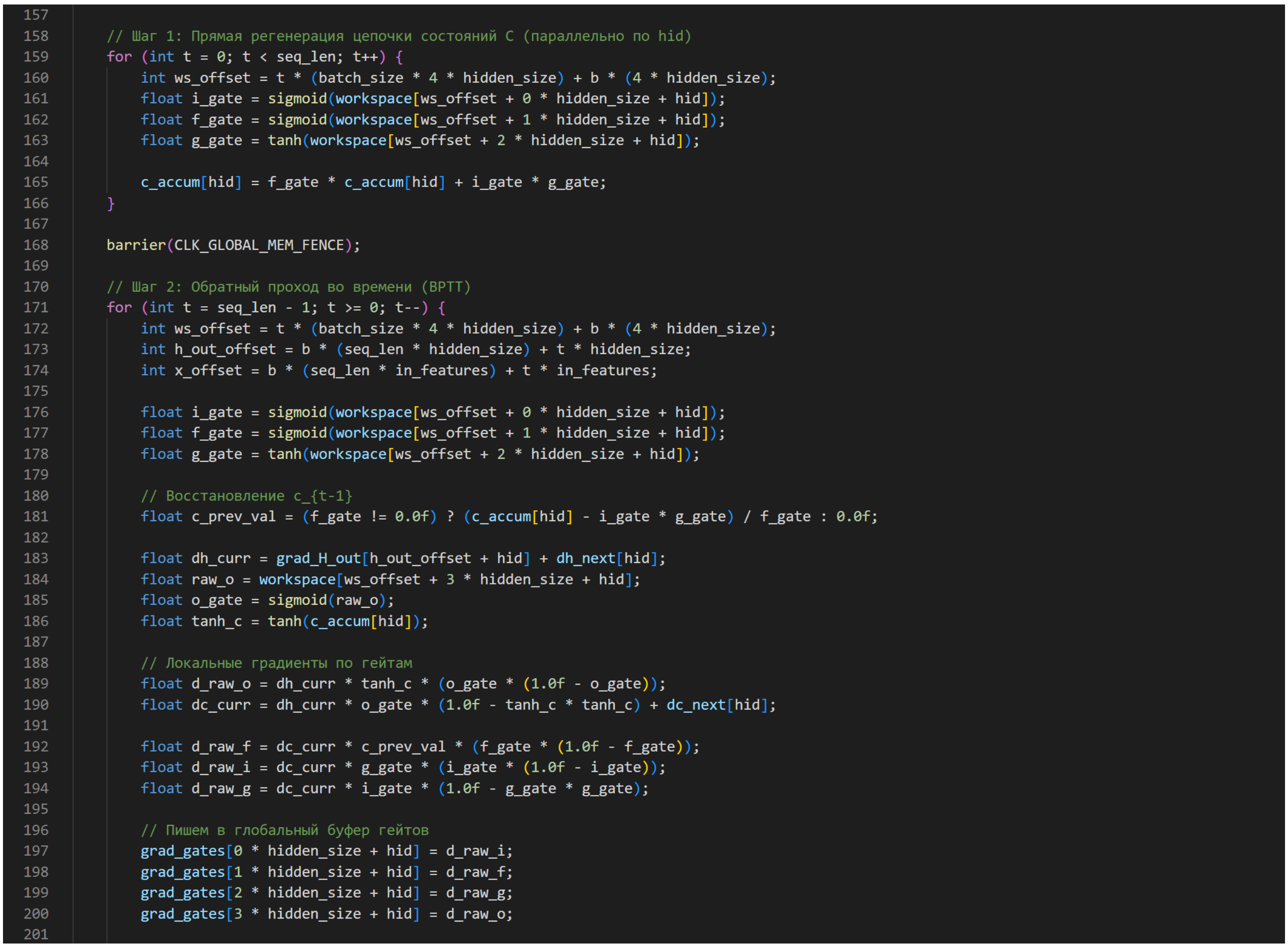
```
PS C:\LLModels\TokenizerCombinations> py -3.13 train.py
📊 Датасет: C:\LLModels\Gemma4_E2B\fulldataset.bin
   Размер: 2.32 ГБ
   Всего элементов (строк): 207967
   Всего батчей (при batch_size=8): 25995
Обучение по батчам:   0%|                                                  | 103/25995 [00:33<2:24:11,  2.99it/s]
```

скорость python для сравнения



```
    //mockLossTarget.Dispose();

    batchTimer.Stop();
    long totalTokensProcessed = (long)batchSize * blockTokens;
    double tokensPerSecond = totalTokensProcessed / batchTimer.Elapsed.TotalSeconds;

    Console.WriteLine($"Батч {batchIdx + 1:D2}/10 | MSE Loss: {lossValue[0]:F6} | Скорость: {tokensPerSecond:F0} токенов/сек");
}
```

В целом библиотека работает довольно быстро если не считать прогрева на фазе 2.
Кстаит а чт о opencl меет делать с векторами (кпримеру размерности float2 , float4)?



```
    // Шаг 1: Прямая регенерация цепочки состояний C (параллельно по hid)
    for (int t = 0; t < seq_len; t++) {
        int ws_offset = t * (batch_size * 4 * hidden_size) + b * (4 * hidden_size);
        float i_gate = sigmoid(workspace[ws_offset + 0 * hidden_size + hid]);
        float f_gate = sigmoid(workspace[ws_offset + 1 * hidden_size + hid]);
        float g_gate = tanh(workspace[ws_offset + 2 * hidden_size + hid]);

        c_accum[hid] = f_gate * c_accum[hid] + i_gate * g_gate;
    }

    barrier(CLK_GLOBAL_MEM_FENCE);

    // Шаг 2: Обратный проход во времени (BPTT)
    for (int t = seq_len - 1; t >= 0; t--) {
        int ws_offset = t * (batch_size * 4 * hidden_size) + b * (4 * hidden_size);
        int h_out_offset = b * (seq_len * hidden_size) + t * hidden_size;
        int x_offset = b * (seq_len * in_features) + t * in_features;

        float i_gate = sigmoid(workspace[ws_offset + 0 * hidden_size + hid]);
        float f_gate = sigmoid(workspace[ws_offset + 1 * hidden_size + hid]);
        float g_gate = tanh(workspace[ws_offset + 2 * hidden_size + hid]);

        // Восстановление c_{t-1}
        float c_prev_val = (f_gate != 0.0f) ? (c_accum[hid] - i_gate * g_gate) / f_gate : 0.0f;

        float dh_curr = grad_H_out[h_out_offset + hid] + dh_next[hid];
        float raw_o = workspace[ws_offset + 3 * hidden_size + hid];
        float o_gate = sigmoid(raw_o);
        float tanh_c = tanh(c_accum[hid]);

        // Локальные градиенты по гейтам
        float d_raw_o = dh_curr * tanh_c * (o_gate * (1.0f - o_gate));
        float dc_curr = dh_curr * o_gate * (1.0f - tanh_c * tanh_c) + dc_next[hid];

        float d_raw_f = dc_curr * c_prev_val * (f_gate * (1.0f - f_gate));
        float d_raw_i = dc_curr * g_gate * (i_gate * (1.0f - i_gate));
        float d_raw_g = dc_curr * i_gate * (1.0f - g_gate * g_gate);

        // Пишем в глобальный буфер гейтов
        grad_gates[0 * hidden_size + hid] = d_raw_i;
        grad_gates[1 * hidden_size + hid] = d_raw_f;
        grad_gates[2 * hidden_size + hid] = d_raw_g;
        grad_gates[3 * hidden_size + hid] = d_raw_o;
```

Создается ощущение что обратный проход в теории можно векторизировать?
И изза чего т2 шаг мод так просесть?